

2016 年 前期 ベーシック

CGクリエイター検定／Webデザイナー検定／CGエンジニア検定 画像処理エンジニア検定／マルチメディア検定

注意事項

1. 試験開始の合図があるまで、問題冊子を開いてはいけません。
2. 試験時間は、単願の場合は60分、併願の場合は100分です。
3. 受験する検定の問題をすべて解答してください。それ以外の問題を解答しても、採点はされません。各検定の問題は、以下の各ページからはじまります。

・第1問<共通問題>は、受験者全員が、必ず解答してください。

第1問<共通問題>を解答後、受験する検定の以下の各ページから解答してください。

■ CGクリエイター検定（第2問～第10問）	5 ページ
■ Webデザイナー検定（第11問～第19問）	31 ページ
■ CGエンジニア検定（第20問～第28問）	53 ページ
■ 画像処理エンジニア検定（第25問～第33問）	66 ページ
■ マルチメディア検定（第34問～第42問）	87 ページ

4. 解答用紙には、解答欄以外に3つの記入欄があります。試験監督者の指示に従い、HB以上の濃さの鉛筆で記入してください。

(1) 氏名欄

(2) 受験番号欄

受験番号を記入し、その下のマーク欄をぬりつぶしてください。

受験番号が正しくぬりつぶされていない場合は、採点されません。

(3) 受験者区分欄

受験者区分をマークしてください。

<マーク例>

良い例	悪い例
(しっかりぬりつぶされていない、薄い)	

5. 受験する検定の解答欄に記入してください。第1問<共通問題>は、マークシート表面の<共通問題 解答>欄にマークしてください。解答上の注意は以下のとおりです。

(1) 解答は、解答用紙の解答欄にHB以上の濃さの鉛筆でマーク欄をぬりつぶしてください。

例：第1問 a の解答としてウをマークする場合

(2) a, b, c, ……は設問に対応し、それぞれ解答としてア～キから選び、マークしてください。

(3) 問題文中に注記がない限り、1つの解答群から同じ記号を2度以上用いることはできません。

問 番	題 号	解 答 欄						
		ア	イ	ウ	エ	オ	カ	キ
1	a	ア	イ	ウ	エ	オ	カ	キ
	b	ア	イ	ウ	エ	オ	カ	キ
	c	ア	イ	ウ	エ	オ	カ	キ

6. 計算機などの電子機器をはじめ、その他試験補助となるようなものの使用を禁止します。
7. 携帯電話、PHSなど試験のさまたげとなるような電子機器は電源を切り、机上に置かずにしてってください。
8. 不正行為が認められた場合は、失格となります。
9. 気分の悪くなった方、体調のすぐれない方は、すみやかに試験監督者に知らせてください。

裏表紙に受験検定別の解答問題番号一覧表があります。

注意事項

第1問<共通問題>は、受験者全員が、必ず解答すること。

ベーシック 共通問題

問題数 1問 問題番号 第1問<共通問題>

CGクリエイター検定

Webデザイナー検定

CGエンジニア検定

画像処理エンジニア検定

マルチメディア検定

第1問<共通問題>

以下は、知的財産権に関する問題である。a～dの問いに最も適するものを解答群から選び、記号で答えよ。

a. 「物」、「方法」、「物の生産方法」の発明を保護対象とする法律はどれか。

【解答群】

ア. 著作権法

イ. 特許法

ウ. 実用新案法

エ. 個人情報保護法

b. 著作権法で保護される著作物に該当しないものはどれか。

【解答群】

ア. コンピュータ・プログラム

イ. アイデア

ウ. 音楽

エ. 地図

c. 図1は、2016年にAさんが撮影した写真で、友人のBさんと旅行先の景観を被写体としている。Aさんが撮影した写真の著作権の保護期間として、適するものはどれか。



図1

【解答群】

ア. 写真の撮影後、50年が経過するまで。

イ. 写真の公表後、50年が経過するまで。

ウ. Aさんの死後、50年が経過するまで。

エ. Aさんの生死に関わらず、無期限に保護される。

- d. 設問 c の図 1 の写真の被写体となっている友人の B さんは、図 1 を自分のブログに掲載したいと考えている。掲載にあたり、著作権法上、図 1 について B さんが A さんから許諾、あるいは同意を得る必要があるものはどれか。

【解答群】

- ア. Aさんの展示権.
イ. Aさんの個人情報公開について.
ウ. Aさんの上映権.
エ. Aさんの複製権と公衆送信権.

注意事項

第1問<共通問題>を解答後、受験する検定の
以下の各ページから解答すること。

CGクリエイター検定（第2問～第10問）	5 ページ
Webデザイナー検定（第11問～第19問）	31 ページ
CGエンジニア検定（第20問～第28問）	53 ページ
画像処理エンジニア検定（第25問～第33問）	66 ページ
マルチメディア検定（第34問～第42問）	87 ページ

ベーシック マルチメディア検定

問題数 問題番号

10問 第1問〈共通問題〉／第34問～第42問

注意事項

第 1 問<共通問題>(p.2)は, 受験者全員が, 必ず解答すること.

第34問

以下は、画像に関する問題である。a～dの問いに最も適するものを解答群から選び、記号で答えよ。

- a. 図1に示す画像を1画素あたり1ビットで表現した形に変換して表示している画像はどれか。ただし、画像は圧縮していないものとする。



図1

【解答群】

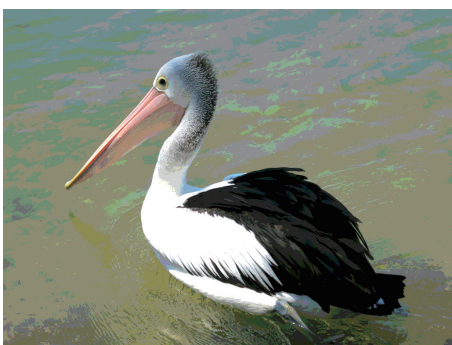
ア.



イ.



ウ.

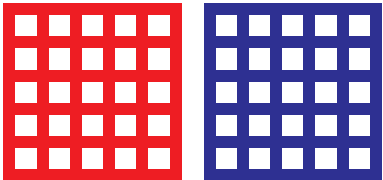
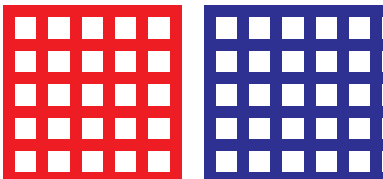


エ.



- b. 人間がものを見たときの色や明るさの見え方に関する名称，図形，特徴の組み合わせとして，正しいものはどれか。

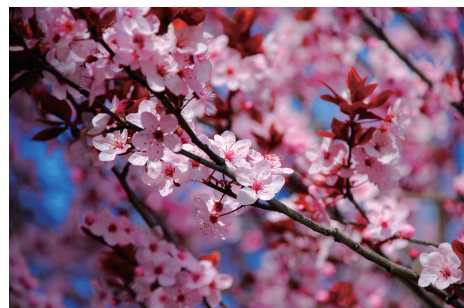
【解答群】

	名称	図形	特徴
ア	色の対比		ある色がほかの色と並べられたときに，その色に近づいて見えること。
イ	色の対比		ある色がほかの色と並べられたときに，その違いが強調されて見えること。
ウ	色の同化		ある色がほかの色と並べられたときに，その違いが強調されて見えること。
エ	色の同化		ある色がほかの色と並べられたときに，その色に近づいて見えること。

- c. 図2<1>の画像データに画像処理を施し，図2<2>を制作した。どのような画像処理を施したか。



<1>



<2>

図 2

【解答群】

- ア. 明度を高くした.
ウ. 彩度を高くした.

- イ. 明度を低くした.
エ. 彩度を低くした.

- d. 図3の画像データを72dpi, 150dpi, 350dpiの解像度の画像に変換した. 最もデータ量が少ないものはどれか. なお, 図4～図6の上段の画像は, すべて同じ大きさになるように印刷している.



図3



(一部を拡大)
図4 72dpi



(一部を拡大)
図5 150dpi



(一部を拡大)
図6 350dpi

【解答群】

- ア. 図4
ウ. 図6

- イ. 図5
エ. 図4～図6のデータ量は同じである.

第35問

以下は、マルチメディアの特徴に関する問題である。a～dの問いに最も適するものを解答群から選び、記号で答えよ。

- a. マイクロフォンから入力した音声信号のアナログデータを、コンピュータで扱えるデジタルデータに変換する際の手順として、適切な処理の順序を示したものはどれか。

〔手順〕

- ① 値をコンピュータが扱える2進数に変換する。
- ② 一定時間ごとにデータを取り出す。
- ③ 音の強さを一定の間隔をもった離散値に変換する。

【解答群】

- ア. ①→②→③ イ. ①→③→② ウ. ②→③→① エ. ③→②→①

- b. 音の性質を示す3要素には、音の高さ、音の強さ、音色がある。音の高さと音色の両方に関係するものはどれか。

【解答群】

- ア. デシベル イ. 周波数 ウ. 距離 エ. 音圧

- c. インタラクティブの説明として、適するものはどれか。

【解答群】

- ア. マウスや指先で操作できるようにアイコンやボタンを画面に配置した環境。
- イ. CGを用いてあたかも現実の世界であるかのように感じさせる技術。
- ウ. オンラインチャットでユーザの分身としてアバタを利用すること。
- エ. 情報の受け手と送り手が相互にやりとりをすること。

d. 図 1 と以下の文章に関係が深い項目の組み合わせとして、適するものはどれか.

図 1 のように、文字を点の集まりで表しているフォントをビットマップフォントとよぶ。画像全体を規則的なマス目に分割し、それらのマス目を最小単位として、各マス目の色や濃淡を数値化して表現する。

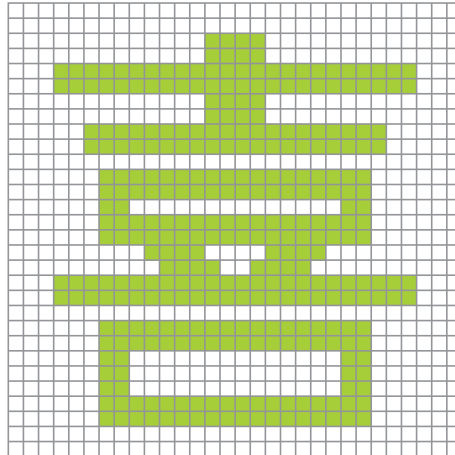


図 1

【解答群】

	形式	特徴
ア	ベクタ形式	画像を拡大すると輪郭にギザギザが現れやすい.
イ	ベクタ形式	画像を拡大しても輪郭にギザギザが現れにくい.
ウ	ラスタ形式	画像を拡大すると輪郭にギザギザが現れやすい.
エ	ラスタ形式	画像を拡大しても輪郭にギザギザが現れにくい.

第36問

Aさんは、家電量販店で表1のスペックをもつパーソナルコンピュータ(PC)の購入を検討している。以下は、Aさんと家電量販店の店員Bさんとの会話である。□に最も適するものを解答群から選び、記号で答えよ。

表1

〈1〉	Core i7(3.2GHz)
〈2〉	RAM 8GB
〈3〉	HDD 1TB
〈4〉	DVD-ROMドライブ搭載

a. Aさん：表1〈1〉には『Core i7(3.2GHz)』と書いてありますが、これは何でしょうか。

Bさん：これは□①の種類と処理速度を示すクロック周波数です。PCの性能を決定づける最も重要な要素の1つで、人間にたとえると、脳の機能の一部に相当します。

【解答群】

ア. RGB

イ. OS

ウ. DNS

エ. CPU

b. Aさん：表1〈2〉には『RAM 8GB』と書いてありますが、これは何でしょうか。

Bさん：これは□①の容量です。実際の処理を行うプログラムやデータを記憶するもので、高速に読み書きができますが、電源を切ると記憶内容が消えてしまいます。

【解答群】

ア. メインメモリ

イ. マザーボード

ウ. チップセット

エ. USBポート

c. Aさん：表1〈3〉の『HDD 1TB』というのは何でしょうか。

Bさん：これは外部記憶装置の種類とその容量です。最近ではノートブック型PCなどで、ハードディスクドライブ(HDD)に代わって、NAND型フラッシュメモリを用いた□①がデータ保存に利用されるようになってきました。HDDと比較して高速で低消費電力ですが、容量あたりの単価は、まだHDDよりも高価です。

【解答群】

ア. Blu-rayディスク

イ. SSD

ウ. 光学ディスク

エ. フロッピーディスク

d. Aさん：表 1<4>には『DVD-ROMドライブ搭載』とありますが，PCと液晶テレビをつないで，液晶テレビで動画を再生することはできますか。

Bさん：このPCには□①□の出力端子が付いていますので，液晶テレビに□①□の入力端子が付いていれば，図 1 の□①□ケーブルを使って視聴できます。図 1 のケーブルは，映像信号と音声信号，制御信号を1本で伝送でき，HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)とよばれるデジタルコンテンツの著作権保護機能が盛り込まれた規格に対応しています。



図 1

【解答群】

ア. HDMI

イ. IEEE1394

ウ. S端子

エ. USB

第37問

以下は、コンテンツ制作に関する問題である。a～dの問いに最も適するものを解答群から選び、記号で答えよ。

- a. 旅行が趣味のAさんは、旅行先で撮影した写真や動画、旅行の経費の管理などを、パーソナルコンピュータ(PC)で行っている。ところが、いろいろな種類のファイルに同じ名前を付けてしまったため、どれが何のファイルであるかがわからなくなってしまった。デジタルビデオカメラからコピーした動画のデータファイルと考えられるものはどれか。

【解答群】

ア. kanazawa.mp3 イ. kanazawa.txt ウ. kanazawa.mp4 エ. kanazawa.jpg

- b. Aさんは、Bさんからの電子メールを受信した。この電子メールをファイル保存し、それをテキストエディタで閲覧したところ、図1のような文字化けが発生してしまった。この原因として、考えられるものはどれか。

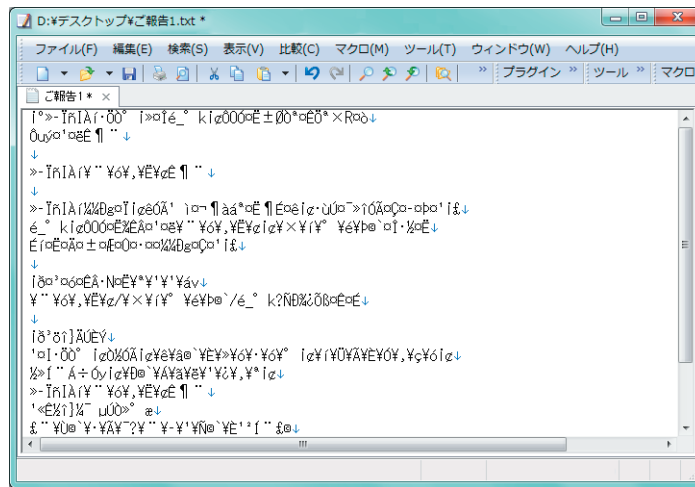


図 1

【解答群】

- ア. 届いたメールのデータ量が大きすぎるから。
イ. 使用したPCの処理速度が遅いから。
ウ. 使用したテキストエディタのウインドウサイズが大きすぎるから。
エ. 使用したテキストエディタで、適切な文字コードが選択されていないから。

- c. 図2のように、光の三原色である赤(R)、緑(G)、青(B)を原色として色を表現する混色系を何とよぶか。

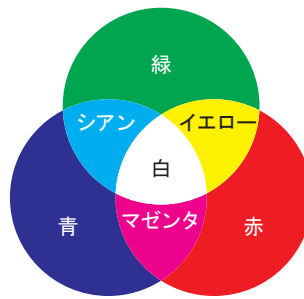


図 2

【解答群】

ア. 加法混色

イ. 減法混色

ウ. 和法混色

エ. 差法混色

d. Webページに画像を掲載する場合、望ましい画像となるよう、さまざまな処理を施すことが多い。図3の画像にトリミングを施した画像はどれか。



図 3

【解答群】

ア.



イ.



ウ.



エ.



第38問

以下は、インターネットのしくみと接続に関する問題である。a～dの問いに最も適するものを解答群から選び、記号で答えよ。

- a. パーソナルコンピュータ(PC)をインターネットに接続するためには、TCP/IPネットワークに関する設定を行う必要がある。固定IPアドレスで利用する場合に、必要な設定項目の組み合わせはどれか。

【解答群】

- ア. IPアドレス、MACアドレス、サブネットマスク
- イ. IPアドレス、MACアドレス、デフォルトゲートウェイ
- ウ. IPアドレス、デフォルトゲートウェイ、サブネットマスク
- エ. MACアドレス、デフォルトゲートウェイ、サブネットマスク

- b. 会社や学校などで複数のコンピュータを接続し、LAN環境を構築する際、LANとインターネットを接続する図1の機器①が必要になる。この機器を何とよぶか。

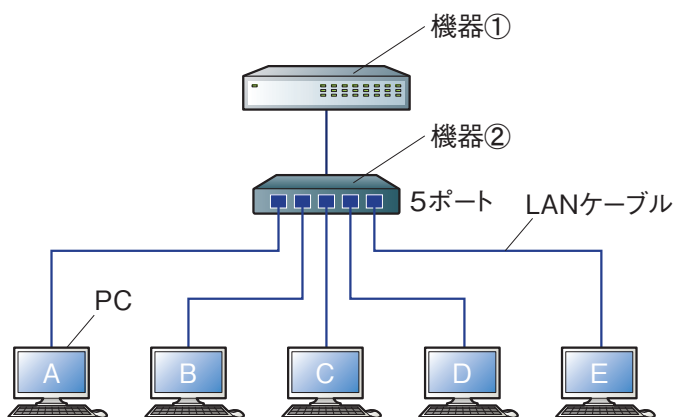


図1

【解答群】

- ア. セットトップボックス
- イ. ネームサーバ
- ウ. メディアコンバータ
- エ. ルーター

- c. 設問bの図1において、PC間でのデータのやりとりを実現するために機器②が必要になる。この機器を何とよぶか。なお、機器②は、受信したデータが指定する送信先のみにデータを送ることができるため、無駄な通信が減り、効率がよくなるという利点がある。

【解答群】

- ア. スイッチングハブ
- イ. スプリッタ
- ウ. ダイアルアップ接続
- エ. モジュラジャック

d. ブロードバンドを使った配信サービスの1つであるオンデマンドの説明はどれか.

【解答群】

- ア. コンテンツを見たい時間に視聴可能にするしくみ.
- イ. 光ファイバなどを用いて高速通信を可能にするサービス.
- ウ. 光ファイバによるブロードバンドを用いた電話.
- エ. リアルタイムで書き込みが表示されるつぶやき投稿.

第39問

以下は、インターネットで提供されるサービスに関する問題である。a～dの問いに最も適するものを解答群から選び、記号で答えよ。

a. Webブラウザのプラグインについての説明として、適するものはどれか。

【解答群】

- ア. ほかの文書や画像などに関連付けを行うしくみ。
- イ. Webブラウザが標準で備えていない機能を実現するプログラム。
- ウ. 特定のWebページを登録して、次回からそのWebページを簡単な操作で速やかに表示させる機能。
- エ. 一度読み込んだデータをハードディスクに保存しておき、同じページを再度表示するとき、ネットワークを介さずハードディスクのデータを表示するしくみ。

b. Aさんは、オンラインショッピングサイトでユーザ登録をしたところ、次回のログイン時に、図1<1>のようにユーザIDが自動で入力されるようになった。そのあと、マイページを図1<2>のようにカスタマイズすることができるようになった。これらを実現するために、ユーザが使用するパーソナルコンピュータ(PC)上にIDなどの利用者情報を保存している。このしくみを何とよぶか。

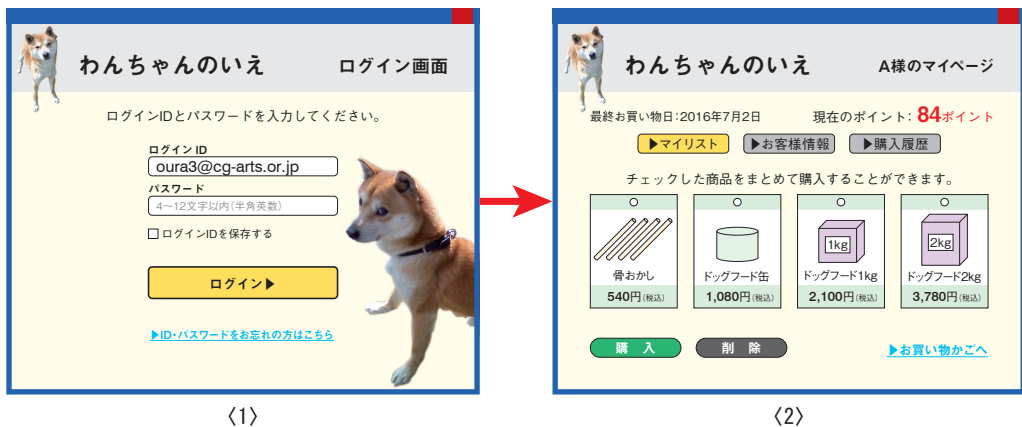


図 1

【解答群】

- ア. ポップアップブロック
- イ. RSS
- ウ. GUI
- エ. Cookie

c. 会社でのメールの使用法に関する説明として、正しい対応のものはどれか。

【解答群】

- ア. 知らない人からウイルスに気をつけるようにとのメールが届き、社内にこのメールを送信するようにと書かれていたため、すぐに社員に送信した。
- イ. メールで送られてきた添付ファイルは、送信者や内容の安全を確認したうえで開く。
- ウ. MAILER-DAEMONという送信者から不可解な英語のメールが届いたので、どういう意味か問い合わせるメールを返信した。
- エ. HTMLメールは文字色や文字サイズも自由に設定でき、見やすいメールを書くことができるので積極的に使う。

d. 日常用途に必要な機能をインターネット上で提供するサービスが開始されている。たとえば、地図の機能は、これまではPCにインストールする専用ソフトウェアとして提供されてきたが、スマートフォンなどのGPS機能と組み合わせ、インターネット上のサービスとして提供されるように変化してきている。このようなインターネット上に用意されたサービスを何とよぶか。

【解答群】

- | | |
|-----------|-------------|
| ア. シェアウェア | イ. クラウドサービス |
| ウ. SNS | エ. RSS |

第40問

以下は、インターネットビジネスに関する問題である。a～dの問いに最も適するものを解答群から選び、記号で答えよ。

- a. Aさんはオンラインショッピングを利用し、支払いをクレジットカード番号を入力して行うことにした。このような決済方法を何とよぶか。

【解答群】

- | | |
|--------------|-----------|
| ア. オンライントレード | イ. コンビニ決済 |
| ウ. 代引き | エ. 電子決済 |

- b. オンラインショッピングを利用する際、クレジットカード番号の入力や、自宅住所などの個人情報を送受信する場合には、安全性を確認する必要がある。ブラウザで表示される図1のマークは、送受信する情報が暗号化されていることを示すものであるが、ここで用いられている暗号化通信のためのプロトコルを何とよぶか。



図1

【解答群】

- | | | | |
|--------|--------|--------|--------|
| ア. SSL | イ. SSH | ウ. SQL | エ. SEM |
|--------|--------|--------|--------|

- c. パーソナルコンピュータ(PC)メーカ各社では、自社のオンラインショッピングサイト上でメモリやHDDの容量、液晶ディスプレイのサイズを選び、カスタマイズしたPCを発送してくれるサービスを提供している。このような取引方法を何とよぶか。

【解答群】

- | | | | |
|----------|--------|--------|-----------|
| ア. 電子モール | イ. LPO | ウ. BTO | エ. B to B |
|----------|--------|--------|-----------|

- d. Aさんは、自分のブログに企業B社のWebサイトへのリンクを設定した。Aさんのブログの閲覧者が、Aさんのブログを経由して企業B社の商品を購入すると、企業B社からAさんに報酬が支払われる。このようなシステムを何とよぶか。

【解答群】

- | | |
|------------|-------------|
| ア. レスポンス | イ. インプレッション |
| ウ. アフィリエイト | エ. SEO |

第41問

以下は、セキュリティ対策に関する問題である。a～dの問いに最も適するものを解答群から選び、記号で答えよ。

- a. コンピュータウイルスに感染するおそれのあるものとして、最も可能性が高いものはどれか。

【解答群】

- ア. ノートブック型パソコン(ノートPC)にCDドライブを接続し、市販の音楽CDを聴いた。
- イ. ノートPCに友人から借りたUSBメモリを差し込み、画像ファイルをコピーした。
- ウ. 喫茶店に入り、ノートPCでワンセグ放送を楽しんだ。
- エ. Bluetoothを介して、デジタルカメラから画像ファイルをノートPCに取り込んだ。

- b. インターネットを通じて、家庭や職場内のLANに不正にアクセスされることを防ぐために、アクセス制御の対策を施す必要がある。この対策として、最もふさわしいものはどれか。

【解答群】

- ア. DoS攻撃を行う。
- イ. サーバ証明書を保持する。
- ウ. ファイアウォールを設置する。
- エ. リピータハブを設置する。

- c. Aさんは、Webサイトのリンクをクリックしながらネットサーフィンをしていたところ、「動画見放題！」につられて画面をクリックしてしまった。すると突然、「入会登録が完了しました」の文章とともに料金請求の画面が表示され、そこにはAさんのIPアドレスやプロバイダ名なども記載されていた。驚いたAさんが、このあととるべき対応はどれか。

【解答群】

- ア. 「退会はこちらへ」というボタンをクリックし、そこに記載されていたメールアドレスに退会するという内容を送信する。
- イ. 個人情報が先方に伝わっていると考えられるので、先方に連絡をとって謝罪する。
- ウ. 無視して、速やかにウインドウを閉じる。
- エ. クリックしてしまった自分のミスなので、指定された口座にお金を振り込む。

- d. 不正行為対策として、磁気カードからICカードへの切り替えが急速に進められている。本人を確認するために、指紋や虹彩、手のひらや指の静脈パターン、耳介形状、声紋といった特徴や、筆跡などの癖を利用して認証する機器の開発や導入が進んでいる。これらの個人に固有の情報を使って行われる認証を何とよぶか。

【解答群】

- ア. リスクベース認証
- イ. マトリクス認証
- ウ. ベーシック認証
- エ. バイオメトリクス認証

第42問

以下は、スマートフォンや携帯電話に関する問題である。a～dの問いに最も適するものを解答群から選び、記号で答えよ。

- a. 近年、スマートフォンや携帯電話の急激な普及のため、データ通信量の急増が社会的な問題になっている。そこで、携帯電話通信のための電波効率の向上や通信速度の向上のために運用が開始された、光ファイバクラスの通信速度を実現する携帯電話の通信方式の名称を何とよぶか。

【解答群】

ア. CDMA

イ. HSDPA

ウ. 第3世代携帯電話

エ. 第4世代携帯電話

- b. スマートフォンや携帯電話の通信方式で、データを細分化することにより、1つの回線を複数の利用者で共有することを可能にした通信方式のことを何とよぶか。

【解答群】

ア. ADSL

イ. Wi-Fi

ウ. 回線交換

エ. パケット通信

- c. スマートフォンや携帯電話では、おサイフケータイとよばれるサービスを使うことができる。おサイフケータイに関する説明として、適するものはどれか。

【解答群】

ア. 電子マネーやクレジットカードなどさまざまな機能があるが、端末1台につき1つの機能しか使用できない。

イ. つねに、アプリケーションを起動しておく必要がある。

ウ. スマートフォンだけで使用できるサービスである。

エ. おサイフケータイはFeliCaとよばれる非接触型ICカード技術を搭載した携帯電話端末のサービスの名称である。

- d. スマートフォンや携帯電話に搭載されているGPSは、地球の周りを回っているGPS衛星からの電波を受信している。GPS衛星から受信したデータだけを用いて得ることができる情報はどれか。

【解答群】

ア. 現在向いている方向。

イ. 現在地点の道路名。

ウ. 現在地点の住所。

エ. 現在地点の緯度、経度、高度。

注意事項

マルチメディア検定の受験者は、第1問<共通問題>と第34問～第42問までを解答し、試験を終える際は、第1問<共通問題>を解答したか、必ず確認すること。